LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT *Modul 5*

DOSEN :

Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Disusun Oleh :

Nama : Adelia Rahmadani (25782030)

Kelas : TRI 3B

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

5.7 Tugas - Sistem Telemetri & Otomasi Terdistribusi Berbasis painlessMesh

Kembangkan jaringan mesh pada Praktikum 4 menjadi sistem *monitoring* lingkungan dan kendali otomasi terdistribusi tanpa perantara router. Setiap kelompok membagi peran perangkat sebagai berikut:

- **Tujuan:** Menguasai transmisi paket JSON terdistribusi melintasi jaringan *Ad-Hoc Mesh Multi-Hop* dan mengevaluasi *rule engine* otomasi aktuator LED di node konsentrator.
    - **Tingkat Kesulitan:** Lanjut (Kolaboratif Kelompok)
    - Instruksi Perangkaian:
        i. **Node 1 (Stasiun Lingkungan):** Hubungkan pin DATA sensor **DHT11/DHT22** ke pin **D4 (GPIO 2)** NodeMCU 1 (VCC ke 3V3, GND ke GND).
        ii. **Node 2 (Stasiun Cahaya):** Rangkai sensor **LDR** dan **Resistor 10k Ohm** sebagai pembagi tegangan ke pin **A0** NodeMCU 2.
        iii. Node 3 (Hub Kontrol Aktuator):
            - Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) **LED** ke pin **D6 (GPIO 12)** NodeMCU 3.
            - Hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) LED ke salah satu kaki **Resistor 220 Ohm**, lalu hubungkan kaki resistor lainnya ke jalur **GND** *(rangkaian LED aktif-HIGH seperti pada Modul 3 dan Modul 4)*.
            -

- **Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End Mesh):**

i. Node 1 (Sensor DHT):

- Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca suhu dan kelembapan riil menggunakan pustaka DHT.h setiap 3 detik.
- Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh:
  {"tipe":"suhu_node","suhu":29.4,"kelembapan":65.0}

ii. Node 2 (Sensor LDR):

- Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca nilai ADC analog LDR setiap 3 detik.
- Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh:
  {"tipe":"cahaya_node","adc":420}

iii. Node 3 (Hub Aktuator Cerdas):

- Nonaktifkan taskSendMessage pada Node 3 (node ini bertindak pasif sebagai penerima dan pengambil keputusan).
- Pada fungsi receivedCallback(uint32_t from, String &msg):
  - Gunakan pustaka ArduinoJson (JsonDocument / StaticJsonDocument<200>) untuk membedah string JSON masuk.
  - Evaluasi kondisi *Rule Engine*:
    - **JIKA** data suhu dari Node 1 bernilai **di atas 31.0 Celcius ATAU** nilai ADC cahaya dari Node 2 bernilai **di bawah 300** (kondisi gelap), **nyalakan LED** (digitalWrite(ledPin, HIGH)).
    - Jika kedua parameter kembali ke kondisi normal, **matikan LED** (digitalWrite(ledPin, LOW)).

Eksperimen Ketahanan Jaringan (*Multi-Hop* dan *Self-Healing*):

- Jauhkan Node 1 dan Node 3 hingga berada di luar jangkauan radio langsung masing-masing.
- Tempatkan Node 2 di posisi tengah antara Node 1 dan Node 3.
- Amati pada Serial Monitor apakah paket telemetri dari Node 1 tetap dapat diterima oleh Node 3 melalui relai perantara (*multi-hop relay*) Node 2.
- Matikan daya Node 2 (simulasi node putus/gagal), lalu amati perubahan status pada Serial Monitor Node 3 melalui *callback* changedConnectionCallback().

➢ **Kriteria Keberhasilan:**

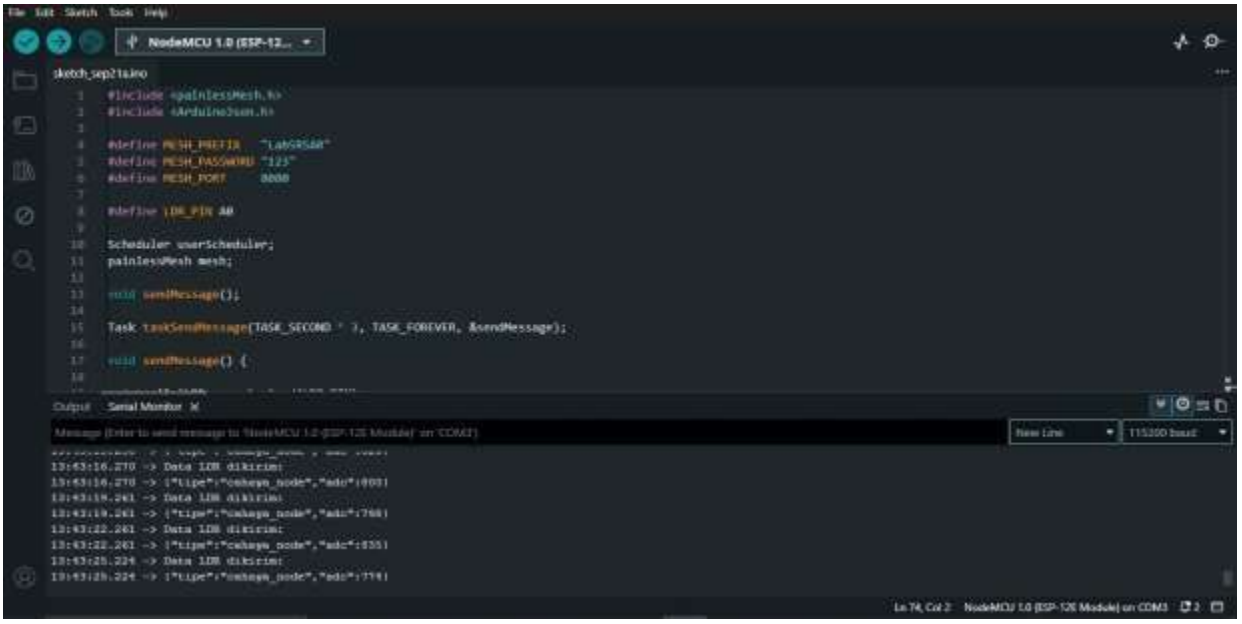
- Ketiga node berhasil membentuk jaringan rantai mesh otonom tanpa menggunakan router Wi-Fi eksternal.
- Data sensor riil dari Node 1 dan Node 2 berhasil diterima dan di-*parsing* dengan benar oleh Node 3 menggunakan format JSON.
- Logika *Rule Engine* pada Node 3 berhasil memicu aktuator LED fisik sesuai kondisi ambang batas (*threshold*).
- Mekanisme *Multi-Hop Relay* dan *Self-Healing* teramati dengan jelas melalui log Serial Monitor.

[PENTING!] Instruksi Pengumpulan Tugas Praktikum Seluruh pengerjaan praktikum dan tugas
(meliputi *source code* berformat .ino, dokumentasi foto/video sirkuit yang berhasil, tangkapan layar *Serial Monitor*, serta laporan praktikum tertulis .PDF) harus dikumpulkan dengan cara melakukan **commit dan push ke repositori GitHub pribadi Anda masing-masing**.

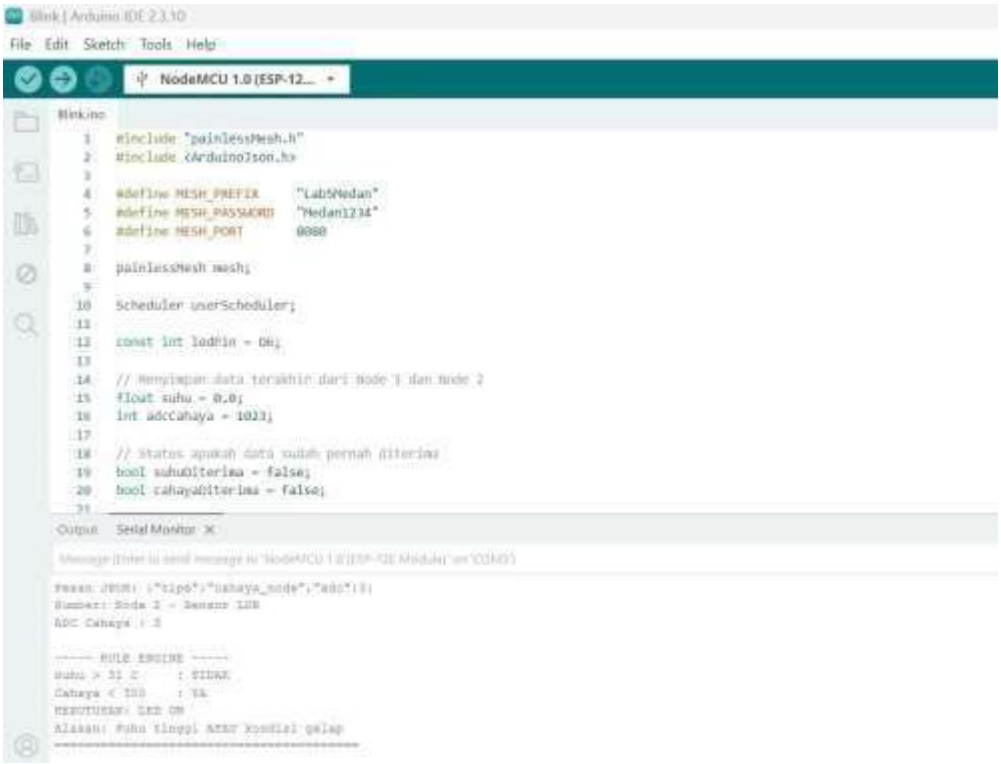
Tautkan/kumpulkan *URL repositori GitHub* Anda pada sistem manajemen pembelajaran (LMS) kampus sebagai bukti penyelesaian praktikum ini.



Output dari node 1



Output dari node



Output dari node 3 Final
Disini finalnya node 3 menampilkan semua hasil dari node 1 dan node 2 jika sensor Cahaya dan sensor suhu melebihi ambang batass maka lampu led dari node satu akan hidup

Bukti foto dari rangkaian

